INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Reconstrucción de la infraestructura

Portal Vial IMSJ - documentación consistente, clara y trazable

Reconstrucción de la infraestructura

Proyecto: Educación Vial IMSJ - Portal Vial

Sistema objetivo: Ubuntu Server 26.04 LTS

1. Preparar el servidor

Crear una máquina virtual o servidor con:

- 2 vCPU;
- 4 GB de RAM;
- 30 GB de disco SSD/NVMe, o 40-50 GB si se conservarán siete backups completos dentro de la VM;
- adaptador de red con acceso desde los equipos autorizados;
- ISO de Ubuntu Server 26.04 LTS.

Durante la instalación seleccionar Ubuntu Server, habilitar OpenSSH Server, crear un usuario administrativo distinto de `root` y utilizar el nombre `srv-imsj` o uno equivalente.

2. Actualizar Ubuntu

```bash
sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo timedatectl set-timezone America/Montevideo
sudo reboot
```

Después del reinicio:

```bash
hostnamectl
free -h
df -h
ip -br address
ip route
```

La salida debe identificar Ubuntu 26.04 LTS y los recursos asignados.

3. Configurar la IP fija

Identificar la interfaz y los datos entregados por la red:

```bash
ip -br address
ip route
```

Editar el archivo de Netplan disponible en `/etc/netplan/`. Ejemplo:

```yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    INTERFAZ:
      dhcp4: false
      addresses:
        - IP_SERVIDOR/PREFIJO
      routes:
        - to: default
          via: PUERTA_DE_ENLACE
      nameservers:
        addresses:
          - DNS_1
          - DNS_2
```

Validar antes de aplicar, especialmente si la sesión es remota:

```bash
sudo netplan try
sudo netplan apply
ip -br address
ip route
```

Los valores de interfaz, IP, prefijo, gateway y DNS deben corresponder a la red real; no se copian literalmente los nombres del ejemplo.

4. Configurar SSH y UFW

Instalar las herramientas necesarias:

```bash
sudo apt install -y openssh-server ufw curl ca-certificates git jq gzip
sudo systemctl enable --now ssh
```

Permitir SSH antes de activar el firewall. Sustituir `RED_ADMIN` y `RED_USUARIOS` por las redes reales, por ejemplo una red con formato `192.168.1.0/24`.

```bash
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from RED_ADMIN to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow from RED_USUARIOS to any port 8000 proto tcp
sudo ufw allow from RED_ADMIN to any port 9090 proto tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

No se abre el puerto 3306 de MySQL.

5. Instalar Docker Engine y Compose

Eliminar paquetes incompatibles si estuvieran instalados:

```bash
for pkg in docker.io docker-doc docker-compose podman-docker containerd runc; do
  sudo apt remove -y "$pkg"
done
```

Agregar el repositorio oficial:

```bash
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
  -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources >/dev/null <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker run --rm hello-world
docker compose version
```

Agregar el usuario administrativo al grupo Docker y volver a iniciar sesión:

```bash
sudo usermod -aG docker "$USER"
```

Pertenecer al grupo Docker otorga privilegios administrativos sobre el servidor; no se agrega a usuarios comunes.

6. Instalar Cockpit

```bash
sudo apt install -y cockpit
sudo systemctl enable --now cockpit.socket
systemctl is-active cockpit.socket
```

Cockpit queda disponible en `https://IP_SERVIDOR:9090` únicamente desde la red administrativa permitida en UFW.

7. Copiar el proyecto

Crear la ubicación de trabajo y copiar o clonar la versión de entrega:

```bash
sudo mkdir -p /srv/imsj
sudo chown "$USER":"$USER" /srv/imsj
cd /srv/imsj
git clone URL_DEL_REPOSITORIO Proyecto-IMSJ
cd Proyecto-IMSJ/backend
```

Si el proyecto se entrega mediante pendrive, copiar la carpeta completa a `/srv/imsj/Proyecto-IMSJ` conservando ambos frontends y el backend.

8. Configurar el entorno

```bash
cp .env.example .env
nano .env
```

Completar como mínimo:

```dotenv
APP_ENV=production
APP_BIND=0.0.0.0
APP_PORT=8000
APP_URL=http://IP_SERVIDOR:8000
FRONTEND_ORIGIN=http://IP_SERVIDOR:8000
DB_DATABASE=imsj
DB_USERNAME=imsj
DB_PASSWORD=CLAVE_SEGURA
DB_ROOT_PASSWORD=OTRA_CLAVE_SEGURA
```

Aplicar permisos:

```bash
chmod 600 .env
docker compose config --quiet
```

Las claves reales no se guardan en Git ni se muestran en capturas.

9. Iniciar el sistema

```bash
docker compose up -d --build
docker compose ps
docker compose logs --tail 100 app db
```

Comprobar desde el servidor:

```bash
curl -I http://127.0.0.1:8000/
curl http://127.0.0.1:8000/api/health
```

Desde otra computadora autorizada abrir:

```text
http://IP_SERVIDOR:8000/frontend-publico/
http://IP_SERVIDOR:8000/frontend-imsj/
```

10. Crear la primera cuenta

```bash
read -r -p "Cédula: " INITIAL_ADMIN_CEDULA
read -r -p "Nombre: " INITIAL_ADMIN_NOMBRE
read -r -s -p "Contraseña: " INITIAL_ADMIN_PASSWORD
echo
export INITIAL_ADMIN_CEDULA INITIAL_ADMIN_NOMBRE INITIAL_ADMIN_PASSWORD

docker compose exec \
  -e INITIAL_ADMIN_CEDULA \
  -e INITIAL_ADMIN_NOMBRE \
  -e INITIAL_ADMIN_PASSWORD \
  app php scripts/crear_admin.php

unset INITIAL_ADMIN_CEDULA INITIAL_ADMIN_NOMBRE INITIAL_ADMIN_PASSWORD
```

Las cuentas siguientes se crean desde el panel.

11. Configurar backups diarios

```bash
sudo mkdir -p /srv/backups/imsj
sudo chown "$USER":"$USER" /srv/backups/imsj
cd /srv/imsj/Proyecto-IMSJ/backend
chmod +x scripts/backup.sh scripts/restore.sh
./scripts/backup.sh /srv/backups/imsj
```

Verificar los hashes del backup generado:

```bash
cd /srv/backups/imsj/backup-FECHA
sha256sum -c SHA256SUMS
```

Programar una ejecución diaria a las 02:00:

```bash
crontab -e
```

```cron
0 2 * * * cd /srv/imsj/Proyecto-IMSJ/backend && BACKUP_RETENTION_DAYS=2 ./scripts/backup.sh /srv/backups/imsj >> /srv/backups/imsj/backup.log 2>&1
```

La retención de dos días corresponde a la VM base de 30 GB. Copiar cada backup válido a un medio externo protegido y conservar allí al menos siete copias diarias. Si se desea usar la retención local predeterminada de siete días del script, asignar 40-50 GB de disco. La copia externa no debe quedar montada permanentemente con permisos de escritura para todos los usuarios.

12. Probar la restauración

La prueba se realiza en otra carpeta y con otro nombre de proyecto Compose para evitar los volúmenes principales.

```bash
cp -a /srv/imsj/Proyecto-IMSJ /srv/imsj/Proyecto-IMSJ-restauracion
cd /srv/imsj/Proyecto-IMSJ-restauracion/backend
```

Editar `.env` y utilizar `APP_PORT=8001`, `APP_URL=http://IP_SERVIDOR:8001` y `FRONTEND_ORIGIN=http://IP_SERVIDOR:8001`. Permitir temporalmente el puerto 8001 solo desde la red administrativa.

```bash
export COMPOSE_PROJECT_NAME=imsj_restauracion
IMSJ_RESTORE_CONFIRM=YES ./scripts/restore.sh /srv/backups/imsj/backup-FECHA
docker compose ps
curl http://127.0.0.1:8001/api/health
```

Comprobar cuentas, contenidos, adjuntos, consultas y reservas. Registrar fecha, backup, hash, versión, resultado y responsable. Al terminar, detener el entorno de prueba sin tocar el principal.

13. Verificación después de reiniciar

```bash
sudo reboot
```

Después del reinicio:

```bash
systemctl is-active docker
docker compose -f /srv/imsj/Proyecto-IMSJ/backend/compose.yaml \
  --env-file /srv/imsj/Proyecto-IMSJ/backend/.env ps
curl http://127.0.0.1:8000/api/health
sudo ufw status verbose
```

Los contenedores deben iniciar automáticamente por su política `restart: unless-stopped`.

14. Evidencia de entrega

Guardar capturas o salidas de:

- `cat /etc/os-release` y `hostnamectl`;
- `ip -br address` e `ip route`;
- `sudo ufw status verbose`;
- `docker --version` y `docker compose version`;
- `docker compose ps`;
- portal y panel abiertos desde otro equipo;
- carpeta de backup, manifiesto y validación SHA-256;
- restauración aislada funcionando.

No declarar la instalación o la restauración como realizadas hasta obtener esta evidencia en Ubuntu Server 26.04 LTS.